

JNPF-AI 低代码开发平台 · 需求分析说明书

版本：v1.1（开发态 · 全六期覆盖版 · 2026-06-15 代码库对账修订）
编制：首席架构师助理 · 玛维思（Mavis）
修订：工程师（2026-06-15）— 对照代码库实际状态更新 LLM Provider 数量、已实现功能标记、验收标准
对账报告：代码库对账修订报告-2026-06-15.md（同目录）
日期：2026-06-15
状态：全十章完，已通过代码库对账修订
关联文档（同目录，全中文命名）：

- 《架构设计说明书》→ 开发态-架构设计说明书-大纲.md（待写）
- 《系统详细设计说明书》→ 开发态-系统详细设计说明书-大纲.md（待写）
- 《部署 + 运维手册》→ 开发态-部署与运维手册-大纲.md（待写）
- 运行态对应文档：运行态-第一阶段-详细设计说明书-大纲.md（结构参照）

文档目的

本说明书面向 JNPF-AI 低代码开发平台 的全栈研发与交付团队，统一描述：

- 业务背景与产品定位——为什么做这个平台
- 角色与场景——谁会用、用在哪、怎么用
- 功能需求——前四期已实现能力（基线冻结） + 五期+六期新增能力（主战场）
- 业务流程——五阶段 AI 流水线、自博弈沙箱、知识补丁注入等端到端流程
- 非功能需求——性能 / 安全 / 可用性 / 合规
- 验收标准——M0~M5 全部里程碑的可验证条件

阅读对象

角色	阅读重点	可跳过
创始人	第二章业务背景 + 第七章非功能需求 + 第十章验收	实现细节
架构师	全文 + 关联《架构设计说明书》	—
后端工程师	第三章角色 + 第四章功能清单 + 第八章数据 + 第九章接口	—
前端工程师	第三章角色 + 第四章功能清单 + 关联《详细设计》第八章 UI	后端表设计
测试工程师	第十章验收 + 关联《详细设计》第十一章测试	业务背景
运维工程师	第七章可用性 + 关联《部署与运维》	业务流程

章节速览

章节	标题	主要内容	估算页数	状态
第一章	文档概述	范围 / 术语 / 边界（两段式：基线冻结 + 新增主战场）	8~10	✅ 本次填写
第二章	业务背景与产品定位	JNPF-AI 是什么、解决什么问题、差异化	10~15	⌚ 待写
第三章	用户角色与场景	4 角色矩阵（业务专家 / 开发者 / 管理员 / 创始人） + 使用场景 + 双视角对照表	12~18	⌚ 待写

章节	标题	主要内容	估算页数	状态
第四章	功能需求清单	基线冻结 + 五期+六期新增 双段式清单	20~30	待写
第五章	核心业务流程	五阶段流水线 / 需求会话 / 沙箱部署 / 知识补丁 / 熔炉自博弈	15~20	待写
第六章	用例图	4 角色 × 核心场景的用例图 (Mermaid)	6~8	待写
第七章	非功能需求	性能 / 安全 / 可用性 / 合规 / 可观测性	8~12	待写
第八章	数据需求	业务实体清单 + 数据生命周期 + 主数据归属	6~8	待写
第九章	接口需求	内部 / 外部接口的"做什么"层 (不含"怎么做"——后者在《详细设计》第五章)	4~6	待写
第十章	验收标准	M0~M5 全部里程碑 + 熔炉里程碑	4~6	待写
合计	—	—	95~135 页	—

第一章 · 文档概述

1.1 编写目的

本说明书是 JNPF-AI 低代码开发平台的第一份正式需求文档，目的是：

- 统一认知**——把分散在《升维开发总计划之一/二/三》《追加门禁》《CLAUDE.md》《专家审阅报告》里的需求描述**收敛为一份单一真源**
- 明确边界**——清晰区分"前四期已实现的能力"与"五期+六期新增的能力"，避免研发越界推翻历史代码
- 驱动后续**——为《架构设计说明书》《系统详细设计说明书》《部署与运维手册》提供**需求层输入**
- 验收对齐**——为 M0~M5 全部里程碑提供可验证的需求条目

特别说明：本说明书**不包含**实现细节（接口契约、数据库字段、UI 原型、时序图）——这些在《系统详细设计说明书》里。

1.2 系统范围与边界

1.2.1 系统定义

JNPF-AI 低代码开发平台 是一个**双系统结构**的企业级低代码产品：

子系统	名称	部署形态	使命
主体	猴面包树工作室 (Baobab-Studio, 简称"工作室")	对外 SaaS · 模块化单体 · .NET 8 + Vue 3	面向企业客户，以 五阶段 AI 流水线 + 多角色 Web UI 将自然语言需求变为可运行系统
隔离区	猴面包树熔炉 (Baobab-Foundry, 简称"熔炉")	绝密独立区 · Python · 物理隔离	在隔离沙箱中 7×24 自博弈，进化行业领域知识，经创始人审核后以 知识补丁 (KnowledgePatch) 注入工作室

关键边界：

- 工作室 **不含** 熔炉的训练引擎
- 工作室 **接收** 经创始人签发的知识补丁 (SQL Server 合并)
- 熔炉 **禁止** 公网端口直连工作室
- **生产环境** 只运行已验证 (verified) 规则与图谱, **禁止** 任何自博弈 / 未审核候选 (candidate)

1.2.2 范围划分 —— 两段式 (基线冻结 / 新增主战场)

A 段：前四期基线 (已实现, 冻结)

范围说明：以下能力在前四期 (F-0~F-8 + 冲刺 0-A/B 完成后) 已落地, 是 JNPF 平台的**存量资产**。本说明书**只描述、不重新设计**——详细设计说明书 (第三份) 必须保留这些接口的**向后兼容**。

基线能力	来源	验收口径	详细设计章节
JNPF 单体框架 (框架层 / 基础设施层)	阶段零	已上线代码	详细设计 §6.2
Vue3 单表 CRUD 编译器 (Vue3 编译器)	F-4	11 个编译器测试 + 83 项 vitest 通过	详细设计 §3.2
大屏基础编译器 (大屏编译器 + 图表 / 装饰 / 数据展示 / 媒体 / 3D 预留)	F-6a	大屏编译器测试通过	详细设计 §3.3
IR 类型系统 (类型定义文件 + IR 层版本独立语义化版本)	F-1 + 裁决二	CI 差异阻断擅自改 IR	详细设计 §6.1
安全表达式引擎 (分词器 + 解析器 + 安全检查 + 编译器)	F-2	35 个测试全部通过	详细设计 §3.4
组件注册表 (前端核心组件注册目录)	F-3 + 阶段五	当前 92.6% (≥90% 门禁已达成) 补完	详细设计 §3.5
FlowIR 类型 + 状态机 + 序列化器 (F-7.9 + 阶段三完成)	阶段三	flow 类型 / flow 序列化器 / flow 引擎已完成	详细设计 §3.6
8 目标编译网关 (统一编译网关 · Vue3 PC / App / 旧版 App / 大屏 / 工作流 / ...)	阶段四 F-8	8 目标路由 + IR↔Schema + ZIP 打包	详细设计 §3.7
UniApp 编译器 (F-7 + 4 平台)	阶段三 F-7	UniApp 编译器 + pages-json 合并器	详细设计 §3.8
后端清零冲刺 1-3 (应用服务获取服务 19/37 处消化)	阶段一第 4 周	19 处消化完成	详细设计 §3.1
大模型网关 4 供应商 (MiMo / DeepSeek / OpenAI / Ollama) + Anthropic/OpenAI 双 API 格式	阶段五第 5 天	4 供应商已配置 (AI.json) + 2 级降级链 (mimo→deepseek)。前端额外有 Tongyi/DeepSeekV4 实现, 后端待补齐	详细设计 §3.10
CI 门禁修正 (lint:eslint + 去除 continue-on-error)	冲刺 0-A 第 1 天	83 项测试受 CI 保护	部署文档 §2
JWT 密钥外移 + 安全止血	F-0 + 冲刺 0-A	7 个文件修改, 无 eval / Function	详细设计 §9

⚠ 基线冻结原则：上述能力的**接口签名、数据库表结构、API 路径、JSON Schema**不得在本说明书或后续文档中**重新设计**。如发现重大缺陷, **走 ADR 流程** (新增 ADR-NNN) 而非直接修改。

B 段：五期 + 六期新增（主战场）

范围说明：以下能力在《升维开发总计划》阶段五（第 1-10 周）+ 阶段六（第 1-8 周）+ 《追加门禁》4 项缺口（A1/A3/A6/A7）范围内。这是本说明书的详细描述对象。

新增能力	来源	工期	详细设计章节
五阶段 AI 流水线 + 编排智能体	阶段五 第 3-10 周 + 追加 A1（第 16-20 天）	10 周	详细设计 §4.1 + §5.1
需求分析师智能体	阶段五 第 3-4 周	2 周	详细设计 §3.10 + §4.1
架构师智能体	阶段五 第 3-4 周	2 周	详细设计 §3.10 + §4.1
UI/UX 设计智能体	阶段五 第 5-6 周	2 周	详细设计 §3.10 + §8.1
数据库设计师智能体	阶段五 第 5-6 周	2 周	详细设计 §3.10 + §6.3
业务规则配置中心（决策表 + 决策树 + 规则链）	阶段五 第 7-8 周	2 周	详细设计 §3.10 + §8.2
无 AI 专家模式（可视化开发 + IR 转 Schema 逃生舱）	阶段五 第 7-8 周	2 周	详细设计 §3.10 + §5.5
领域知识进化引擎 V1.0	阶段五 第 9-10 周	2 周	详细设计 §3.10 + §6.4
AI 对话工作台（AI 对话面板 / IR 差异查看器 / 自博弈看板 / 知识图谱浏览器）	阶段五 第 9-10 周	2 周	详细设计 §8.3
FlowIR 编译器集成（FlowIR → 可部署 workflow 配置 JSON）	追加 A3（第 26-28 天）	嵌入工期	详细设计 §3.6
评测基准 50 条黄金集（5 领域 × 10 条）	追加 A6（第 25 天）	嵌入工期	详细设计 §11.3
多租户沙箱 + 多租户启用	阶段六 第 1-4 周 + 追加 A7	4 周	详细设计 §9.3 + 部署文档 §3
创始人守护 + 动态口令 + 创始人认证日志表	阶段六 第 3-4 周	2 周	详细设计 §9.4
知识补丁签名验证 + SQL 知识表增量合并	阶段六 第 5-6 周	2 周	详细设计 §5.6 + §6.5
创始人控制台 UI + 图谱浏览器	阶段六 第 7 周	1 周	详细设计 §8.4
流水线阶段 5 交付（测试 URL + 增量修改 + ZIP 导出）	阶段六 第 8 周	1 周	详细设计 §5.7
熔炉自博弈引擎（攻击者 + 构建者 + 判官 + 蒸馏师 + LLM 智能体循环）	熔炉 F0-F4	~16 周	详细设计 §4.5
熔炉因果回放池（SQL Server JSON 列）	熔炉 F0	3 周	详细设计 §6.6
熔炉知识补丁构建器	熔炉 F3	3 周	详细设计 §5.8

⚠ 新增主战场原则：上述能力的接口、表结构、UI 流程、权限模型必须在本说明书（需求层）+ 《架构设计说明书》（架构层）+ 《系统详细设计说明书》（实现层）三层一致。任何一层与其他层冲突，走 ADR 流程。

1.2.3 本期做 / 不做（精确边界）

✅ 本期做（六期全部范围）

- 前述 A 段（基线冻结）的**描述与对账**（不重新设计）
- 前述 B 段（五期+六期新增）的**详细需求**（用例、业务流程、非功能）
- **工作室 + 熔炉双系统** 的需求描述（熔炉仅需求层，详细在熔炉独立仓库）
- **M0~M5 + FM0~FM4 全部里程碑**的验收条目

❌ 本期不做（明确排除）

- **熔炉训练引擎的实现细节**（攻击者 / 构建者 / 判官 / 蒸馏师的算法）—— 详细设计在熔炉独立仓库
- **Neo4j 图谱**—— 创始人裁定部分采纳，**MVP2 再评估**，本期不做
- **PostgreSQL + pgvector 回放池**—— 已废止，本期不做
- **mTLS / WORM / 军规安保**—— 已废止，本期不做
- **uni-app X 双轨编译器**—— 暂缓非删除，本期不做
- **任意 .vue → IR 反解析**—— 已废止，本期不做（仅 IR 转 Schema 官方通道）
- **F-6b.8 蓝图引擎**—— 已废止，本期不做（并入 expression/engine）
- **ML.NET 本地意图分类器**—— 已废止，本期不做（LLM 网关路由）
- **OA 模块**—— 已禁用，本期不做（除非创始人明确指令）
- **IoT / MES 模块**—— 本期不做（除非创始人明确指令）

1.2.4 与运行态文档的关系

维度	运行态详细设计说明书	本说明书（开发态）
视角	运行时（部署后）	开发时（编码前）
读者	运维 / SRE / 客户技术对接	架构师 / 后端 / 前端 / 测试
核心模块	6 个运行时模块（架构管控 / 同步引擎 / 指标 IR / 数据查询网关 / 数据 MCP / 大屏 IR 单卡）	15 个 JNPF 模块 （按后端/modularity/ 实际包名）
表集合	10 张运行时元数据表	80+ 张 （业务表 + 框架表 + AI_* 新表 + 运行态 10 张）
章节结构	12 章（与本说明书章节结构对齐）	10 章（功能/业务为主）

双视角对照表（详见第三章 §3.2）：

- 运行态模块 ↔ 开发态模块
- 运行时表 ↔ 开发态表
- 运行时接口 ↔ 开发态接口

1.3 术语与缩写

1.3.1 产品术语

术语	定义
JNPF-AI	整个产品品牌 (JNPF + AI 原生层)
猴面包树工作室	产品的对外服务名, 对应 SaaS 多租户平台
猴面包树熔炉	产品的绝密训练区, 独立部署
IR	Intermediate Representation, 中间表示 (AI 与人类同构编辑的载体)
表单页 IR	表单/列表页面的 IR 类型
大屏 IR	大屏页面的 IR 类型
工作流 IR	工作流页面的 IR 类型 (M1 修复项)
动态 API 控制器	JNPF 框架的 Service → API 自动生成机制 (CLAUDE.md R1)
租户过滤器	JNPF 框架的多租户隔离过滤器 (CLAUDE.md R4)
知识补丁	熔炉 → 工作室 的领域知识增量包, 创始人私钥签名
领域模式	知识图谱中的领域模式节点 (候选 / 已验证 / 已弃用)
评测基准黄金集	50 条真实需求 → 预期 IR 的评测基准集 (M2 修复项)
EAB	Enterprise Architecture Baseline, 企业架构基准 (阶段二架构师服务 强约束)
领域知识进化引擎	Domain Knowledge Evolution Engine, 简称 DKEE

1.3.2 技术缩写

缩写	全称	备注
ADR	Architecture Decision Record	架构决策记录, 变更必经流程
P0	Priority 0 (最高优先级)	阶段启动门禁
SLA	Service Level Agreement	服务等级协议
JWT	JSON Web Token	600 = Token 过期
Oops	JNPF 框架异常类	Oh() = 系统异常, Bah() = 业务异常
Outbox	事务性发件箱模式	冲刺 0-A 落地
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
OTel	OpenTelemetry	判官 R_black 前置依赖
智能体循环	LLM 多轮代理循环	熔炉 v5.0 引擎换道
信号量	SemaphoreSlim	.NET 信号量, 沙箱并发控制

1.3.3 角色术语

角色	定义	主要职责
业务专家	客户方的业务顾问	应用快速生成、业务规则顾问、我的项目
开发者	客户方的研发	AI 顾问、AI 架构评审、IR 手工设计器、沙箱监控
管理员	平台管理员	用户管理、AI 调用审计、模型降智与切换
创始人	平台超级管理员 (创始人本人)	自博弈控制台、模型与 Prompt 配置、知识图谱审核、知识补丁签发

1.4 参考文献

1.4.1 项目内部文档

文档	路径	关系
CLAUDE.md	CLAUDE.md	架构铁律 · 4 Laws · 工程基线
《升维开发总计划之一》	docs/架构迭代/7、AI原生低代码框架/10、*.md	阶段零~四 + 总纲
《升维开发总计划之二》	docs/架构迭代/7、AI原生低代码框架/11、*.md	阶段五 + 工作室
《升维开发总计划之三》	docs/架构迭代/7、AI原生低代码框架/12、*.md	阶段六 + 熔炉
《升维开发总计划追加门禁》	docs/架构迭代/7、AI原生低代码框架/13、*.md	A1/A3/A6/A7 4 项缺口
《v52 架构迭代终报》	docs/architecture/v52-ARCHITECTURE-ITERATION-FINAL-REPORT.md	v52 架构迭代终报
《运行态详细设计说明书》	docs/architecture/v52/运行态-第一阶段-详细设计说明书-大纲.md	结构参照源
《ADR-016》	docs/adr/ADR-016-modular-monolith.md	模块化单体架构决策
《ADR-017》	docs/adr/ADR-017-new-old-codegen-coexistence.md	新旧代码生成器共存
《ADR-018》	docs/adr/ADR-018-unapp-ui-library-selection.md	UniApp UI 库选型

1.4.2 行业标准

标准	编号	关系
软件需求说明书 (GB/T 8567-2006 模板)	—	本说明书章节结构遵循
CMMI DEV v2.0	—	需求管理实践域对齐
ISO/IEC 25010	—	非功能需求分类 (性能 / 安全 / 可用性等 8 维度)

1.4.3 外部依赖文档

文档	用途
DeepSeek API 文档	大模型网关 DeepSeek 实现
OpenAI API 文档	大模型网关 OpenAI 实现
Alova 文档	前端 HTTP 客户端 (与结果枚举对齐)
Three.js 文档	大屏 3D 数字孪生
Element Plus / Ant Design Vue 文档	PC 前端 UI
wot-design-uni 文档	App 前端 UI (新编译器选定, ADR-018)

本章小结

- **范围**: JNPF-AI 全平台, 包含工作室 + 熔炉双系统, 6 期全覆盖
- **边界**: A 段基线冻结 (前四期已实现) + B 段新增主战场 (五期+六期)
- **不做**: 熔炉算法实现、Neo4j、pgvector、mTLS、uni-app X、.vue 反解析、F-6b.8 蓝图、ML.NET、OA、IoT、MES

- **关系**：与运行态详细设计说明书**结构对齐、内容互补**（运行态视角 vs 开发态视角）
- **驱动**：为《架构设计说明书》《系统详细设计说明书》《部署与运维》提供需求层输入

第一章完。等待创始人评审。

如确认无异议，玛维思将继续填写：

- 第二章 业务背景与产品定位
- 第三章 用户角色与场景（含双视角对照表）
- ...
- 第十章 验收标准

每次完成一章立即回放，待评审通过后再写下一章。

第二章 · 业务背景与产品定位

2.1 行业现状与痛点

2.1.1 传统低代码平台的瓶颈

截至 2026 年，国内低代码平台已普遍解决“表单/列表/大屏”三件套的可视化搭建，但在 AI 原生层普遍缺位：

痛点	现状	影响
AI 是填表员	LLM 只能按字段填值，不会讨论方案优劣	客户得不到决策建议
业务规则黑盒	AI 生成的规则不可解释、不可追溯	客户不敢上生产
生成质量不稳	同一需求换模型/改 prompt 后质量回退	客户对 AI 不信任
AI 降智无逃生	模型 API 故障时平台瘫痪	客户业务中断
知识无法沉淀	AI 每次从零开始，不积累领域经验	客户重复劳动
多租户隐患	多数平台 MultiTenancy=false，越权风险	SaaS 化不可售

2.1.2 AI 原生低代码的正确范式

2026 年 SOTA（SWE-agent、AlphaCode2）一致路线：**LLM 智能体循环 + 执行反馈 + 程序化验证器**。JNPF-AI 走这条路，并叠加三层差异化：

1. **顾问式 AI**——AI 是“决策合伙人”，能主动追问业务潜规则、提供策略选项、分析影响
2. **同构 IR**——AI 产出与手工产出**同构 IR**，AI 降智时无缝切换手工模式
3. **领域知识闭环**——熔炉自博弈 → 知识蒸馏 → 创始人审核 → 知识补丁注入 → 工作室复用

2.2 产品定位

2.2.1 一句话定位

JNPF-AI 是面向国内中大型企业的“顾问式 AI 原生低代码平台”——以五阶段 AI 流水线 + 多角色 Web UI，将自然语言需求变为可运行系统；进可 AI 生成、退可手工兜底。

2.2.2 目标客户

客户类型	典型场景	价值主张
中大型企业 IT 部门	内部系统快速搭建 (OA/CRM/ERP 模块)	顾问式 AI 减少需求分析师工作量
行业 SaaS 厂商	给行业客户提供垂直低代码能力	领域知识可复用、可私有化
系统集成商	给客户交付定制化系统	流水线阶段 5 一键交付 ZIP
企业业务部门	业务专家自己搭轻应用	无需写代码, 业务专家自助

2.2.3 差异化 (与友商对比)

维度	钉钉直搭 / 腾讯微搭 / 飞书多维表格	Plasmic / Builder.io / Amplification	JNPF-AI
国内企业特性 (OA/审批流/单据号)	✔ 强	✘ 弱	✔ 强 (F-7.9 FlowIR + 18 张 FLOW_* 表)
AI 原生层	✘ 弱 (仅字段填充)	⚠ 中 (Copilot 模式)	✔ 强 (顾问式 + 五阶段流水线)
业务规则可解释	✘ 黑盒	⚠ 部分	✔ 决策表/决策树/规则链三种形态
多租户	⚠ 部分	⚠ 部分	✔ SQL Server 共享 per-tenant DB
创始人级治理	✘ 无	✘ 无	✔ 创始人守护 + TOTP + 知识补丁签发
离线/降级运行	✘ 必须联网	✘ 必须联网	✔ 无 AI 专家模式 + IR 转 Schema 逃生舱
知识可沉淀	✘ 无	⚠ 模板	✔ 熔炉自博弈 → 领域模式 → 知识图谱

2.3 产品使命与愿景

2.3.1 使命

让 AI 成为架构师和开发者的**决策合伙人**, 而不是填表员。人类始终在环路中, AI 降智时可无缝降级为专家模式。

2.3.2 愿景 (三年)

- 2026 (v5.2) 五阶段 AI 流水线 + 多租户沙箱 + 熔炉 MVP1
- 2027 (v6.0) 全行业领域模式 verified ≥ 100; 创始人菜单日活
- 2028 (v7.0) 智慧工地 + 智能更衣柜 + 教育 + 医疗 4 行业 verified

2.4 业务约束

2.4.1 强约束 (创始人裁定)

约束	来源	影响范围
OA 模块禁用	CLAUDE.md R5	不得修改 (除非创始人指令)
IoT / MES 模块不创建	CLAUDE.md R5	不得脚手架 (除非创始人指令)
JWT 密钥不轮换	用户偏好 (历史对话)	密钥轮换须走流程
必须中文命名	用户偏好 (本次对话)	文档/UI/标识符

2.4.2 工程约束 (CLAUDE.md 4 Laws)

约束	含义
不升级 (不推卸责任)	发现错误立即修复, 禁止"超出范围"/"稍后修复"/"边界情况"
验证即完成	完成声明必须有新验证证据, 5 步门禁函数 (识别→运行→读取→验证→声明)
诚实汇报	不确定就说, 不编造; 报告相邻代码的问题
不偷工减料	禁止 TODO / 伪实现 / 吞异常 / 跳过边界情况 (null/并发/错误路径)

2.4.3 合规约束

合规项	要求
多租户隔离	R4 红线——所有业务表必须经 ITenantFilter 过滤; 阶段六前启用
数据本地化	客户数据不出境; 熔炉自博弈仅使用匿名化原料包
审计可追溯	所有 AI 调用、所有创始人操作、所有知识补丁注入均记录不可删审计表
密钥管理	所有 API Key 不入仓; 通过环境变量 + 密钥管理服务注入
AI 输出可解释	业务规则必须可解释 (决策表/决策树/规则链)

第三章 · 用户角色与场景

3.1 角色总览

JNPF-AI 采用 4 角色矩阵 (来源: 《升维开发总计划》8 稿 · 确定版) :

角色	中文名	菜单项	路由前缀	后端租户 ID
业务专家	业务专家	应用快速生成、业务规则顾问、数据异常解释、我的项目	/studio/expert/*	强制
开发者	开发者	AI 顾问、AI 架构评审、IR 手工设计器、沙箱监控、知识图谱浏览器	/studio/dev/*	强制
管理员	管理员	用户管理、AI 调用审计、模型降智与切换、系统配置	/studio/admin/*	平台级
创始人	创始人	自博弈控制台、模型与 Prompt 配置、知识图谱审核、系统级审计日志	/studio/founder/*	创始人守护

3.2 角色详细说明

3.2.1 业务专家 (业务顾问)

- 典型用户: 客户方的业务经理、业务分析师、行业顾问
- 技能门槛: 懂业务不懂代码
- 核心场景:
 - 用自然语言描述需求 → AI 自动生成可运行系统
 - 业务规则有疑问 → AI 给出可解释的策略选项
 - 数据异常 → AI 给出根因解释
- 禁止能力: 不能修改 IR、不能直接调用 API、不能查看沙箱监控

3.2.2 开发者（研发）

- **典型用户：**客户方的研发工程师、内部研发
- **技能门槛：**懂 JNPF 平台、懂 IR、懂 SQL
- **核心场景：**
 - AI 顾问对话 → 审查 AI 输出 → 必要时手工修改 IR
 - AI 架构评审 → 看 AI 输出的架构设计 → 修正不合理部分
 - IR 手工设计器 → 直接编辑 IR → 编译 → 部署
 - 沙箱监控 → 看 5 个沙箱的并发状态
 - 知识图谱浏览器 → 浏览领域模式
- **与业务专家的区别：**能修改 IR、能看沙箱、能看知识图谱

3.2.3 管理员（平台管理员）

- **典型用户：**平台运营、客户方的 IT 管理员
- **技能门槛：**懂平台运维、懂权限模型
- **核心场景：**
 - 用户管理（增删改查、角色分配）
 - AI 调用审计（看 BASE_AI_CALL_LOG、AI_INFERENCE_LOG、AI_PII_MASK_LOG）
 - 模型降智与切换（在多供应商间手动切换）
 - 系统配置（租户开关、特性开关、性能阈值）
- **与开发者的区别：**看不到 IR 编辑器，能看全局审计

3.2.4 创始人（创始人）

- **典型用户：**仅创始人本人
- **技能门槛：**懂 LLM、懂架构、懂业务
- **核心场景：**
 - 自博弈控制台（查看熔炉实时状态，**仅查看，不内嵌训练引擎**）
 - 模型与 Prompt 配置（6 供应商 + Prompt 模板）
 - 知识图谱审核（领域模式 candidate → verified 的签字）
 - 知识补丁签发（私钥签名 zip）
 - 系统级审计日志（不可删）
- **二次认证：**所有 /api/founder/* 端点必须 TOTP + 创始人用户 ID + X-Founder-Token
- **审计：**所有创始人操作写入 BASE_FOUNDER_AUTH_LOG（不可删审计表）

3.3 双视角对照表（运行态 ↔ 开发态）

3.3.1 模块对照

运行态模块（运行态详细设计说明书 §3.2）	开发态模块（JNPF 实际包）	关系
架构管控 (SchemaGovernor)	backend/modularity/visualdev（可视化开发） + jnpf-web-vue3/src/core/ir/	运行态视角关注数据同步；开发态视角关注 IR 与代码生成器

运行态模块（运行态详细设计说明书 §3.2）	开发态模块（JNPF 实际包）	关系
	(IR 类型系统)	
同步引擎 (SyncEngine)	暂无对应（纸面方案）	待源码验证后归入 backend/modularity/engine 或独立模块
指标 IR 引擎 (MetricIR)	暂无对应（纸面方案）	与 visualdev 部分重叠，待澄清
数据查询网关 (DataQueryGateway)	backend/modularity/visualdata（可视化数据）	运行态视角关注 MQL 查询；开发态视角关注大屏数据源
数据 MCP 宿主（data-mcp Host）	熔炉侧，不在工作室	熔炉的智能体 → 工作室的数据访问通道
大屏 IR 单卡编译器 (DashboardIR)	jnpf-web- vue3/src/core/compiler/dashboard/ (大屏编译器)	一致
新增（开发态视角独有）	backend/modularity/workflow（工作流引擎）+ FlowIR	运行态未涉及
新增（开发态视角独有）	backend/modularity/engine（规则引擎）+ 业务规则引擎	运行态未涉及
新增（开发态视角独有）	backend/modularity/inteAssistant（智能助理）+ LLM 网关	运行态未涉及
新增（开发态视角独有）	backend/modularity/oauth（认证授权）+ 创始人守护	运行态未涉及
新增（开发态视角独有）	backend/modularity/extend（扩展模块）+ 多租户	运行态未涉及

3.3.2 表对照

运行态表（运行态详细设计说明书 §6）	开发态表（JNPF 实际）	关系
DATA_SYNC_TASK（数据同步任务）	暂无（纸面方案）	与熔炉因果回放池不重叠
DATA_SYNC_SCHEMA_VERSION	暂无	—
METRIC_IR_DEFINITION	暂无	—
METRIC_IR_VERSION	暂无	—
METRIC_IR_SIMULATE_LOG	暂无	—
BASE_AI_CALL_LOG	待建（冲刺 0-B 地桩 1）	开发态视角归入 BASE_AI_* 系列
AI_INFERENCE_LOG	暂无	—
AI_PII_MASK_LOG	暂无	—
METRIC_AGGREGATE_CACHE	暂无	—
ALERT_LOG	已有 (backend/modularity/system)	运行态重命名为 ALERT_LOG， 开发态为 BASE_ALERT_LOG 或类似

说明：运行态 10 张表中，5 张已规划但仓库 0 处匹配（纸面方案），1 张已实现（ALERT_LOG），4 张与开发态规划重叠。详细设计说明书第六章需要明确每张表的双写入规则。

3.3.3 接口对照

运行态接口 (运行态详细设计说明书 开发态接口 (JNPF 实际风格))	关系
\$5)	
query_metrics (查询指标)	LlmGatewayService.Chat() + 业务服务封装 风格一致 (DynamicApi 自动生成)
list_metrics (列出指标)	MetricService.GetPageList() 风格一致
explain_metric (解释指标)	待定 需要新增 MetricExplainService
新增 (开发态视角独有)	/api/analyst/session、/api/analyst/{id}/message、/api/analyst/{id}/generate-doc 阶段五需求会话
新增 (开发态视角独有)	/api/architect/design 阶段五架构设计
新增 (开发态视角独有)	/api/pipeline/{id} 阶段五流水线状态
新增 (开发态视角独有)	/api/devengine/build 阶段五自动开发测试
新增 (开发态视角独有)	/api/sandbox/{tenantId}/status 阶段六沙箱状态
新增 (开发态视角独有)	/api/founder/auth/verify、/api/founder/selfplay/tasks 阶段六创始人认证

3.4 使用场景

3.4.1 场景 A：业务专家"零代码搭应用"

1. 业务专家登录 → 进入"应用快速生成"
2. 输入自然语言需求："我需要 一个员工请假管理系统"
3. AI (需求分析师) 理解 → 追问 3 个问题 (年假天数? 审批层级? 跨部门请假?)
4. 业务专家回答 → AI (架构师) 输出架构设计
5. 业务专家确认 → AI (UI/UX + 数据库设计师 + 工作流设计师) 并行输出 IR
6. 业务专家确认 → AI (自动开发引擎) 编译为可运行系统
7. 业务专家在沙箱中测试 → 满意 → 一键部署

3.4.2 场景 B：开发者"AI 架构评审"

1. 开发者登录 → 进入"AI 架构评审"
2. 提交一份架构方案 (已有的 IR)
3. AI (架构师智能体) 基于 EAB 评估：模块划分是否合理? 数据库设计是否合规? API 设计是否安全?
4. AI 输出评审报告 (包含风险点 + 优化建议)
5. 开发者根据建议修改 IR → 重新提交

3.4.3 场景 C：管理员"AI 降智切换"

1. 管理员收到告警：DeepSeek 响应时间 P95 > 30s
2. 进入"模型降智与切换"
3. 查看多供应商健康状态：DeepSeek ❌ / 通义千问 ✅ / OpenAI ✅
4. 点击"切换到通义千问" → 全局生效
5. 所有新发起的 AI 调用走通义千问 → AI_INFERENCE_LOG 记录切换事件

3.4.4 场景 D：创始人"知识补丁签发"

- 1. 熔炉自博弈完成一周 → 生成"教育行业领域模式 verified 包"
- 2. 创始人登录 → TOTP 二次认证 → 进入"知识图谱审核"
- 3. 浏览候选领域模式 (candidate) → 阅读叙事式说明书
- 4. 选择签发 → 输入私钥签名 → 打包为 KnowledgePatch.zip
- 5. Studio 侧下载 → KnowledgePatchService 验证签名 → 合并到 BASE_KNOWLEDGE_*
- 6. 写入 BASE_FOUNDER_AUTH_LOG 不可删审计

第四章 · 功能需求清单

4.1 基线冻结功能 (A 段 · 不重新设计)

4.1.1 框架层能力

需求编号	功能描述	验收口径	详细设计章节
FR-A-001	模块化单体架构 (CLAUDE.md ADR-016)	已上线代码, CI 编译通过	§3.1
FR-A-002	多租户隔离框架 (ITenantFilter, CLAUDE.md R4)	当前 MultiTenancy=false, 阶段六启用	§9.3
FR-A-003	动态 API 控制器 (Service → API 自动生成, CLAUDE.md R1)	已实现, 禁止手工 Controller	§5.1
FR-A-004	统一响应封装 (RESTfulResult + Oops.Oh()/Bah(), CLAUDE.md R2)	已实现, 600 = JWT 过期	§5.2
FR-A-005	JWT 鉴权 + 路由级权限 (CLAUDE.md R3)	Sprint 0-A Day 3 实施	§9.1
FR-A-006	Outbox 事务性发件箱	Sprint 0-A Day 3 PoC 4 用例	§6.2
FR-A-007	工作流引擎 18 张 FLOW_* 表	已实现	§3.6
FR-A-008	代码生成器 (在线 .vm / 下载 TS, ADR-017)	Sprint 0-A Day 4 双轨共存	§3.7
FR-A-009	旧版代码生成器 (保留兼容)	Sprint 0-A Day 4	§3.7

4.1.2 前端基础层能力

需求编号	功能描述	验收口径	详细设计章节
FR-A-010	IR 类型系统 (types.ts + IR 层版本独立 semver)	CI 差异阻断擅自改 IR	§6.1
FR-A-011	安全表达式引擎 (F-2)	35 个测试全部通过	§3.4
FR-A-012	组件注册表 (92.6% ≥ 90% 门禁)	当前达成	§3.5
FR-A-013	Vue3 单表 CRUD 编译器 (Vue3 编译器)	11 个编译器测试 + 83 项 vitest 通过	§3.2
FR-A-014	大屏基础编译器 (大屏编译器 + 图表/装饰/数据展示/媒体)	大屏编译器测试通过	§3.3

需求编号	功能描述	验收口径	详细设计章节
FR-A-015	FlowIR 类型 + 状态机 + 序列化器 (阶段三完成)	flow 类型/序列化器/引擎已完成	§3.6
FR-A-016	8 目标编译网关 (统一编译网关, 阶段四完成)	8 目标路由 + IR↔Schema + ZIP 打包	§3.7
FR-A-017	UniApp 编译器 (标准单轨, 4 平台)	UniApp 编译器 + pages-json 合并器	§3.8
FR-A-018	FlowIR 编译器集成 (A3 缺口, 已完成)	Day 26-28 与 DKEE 一起	§3.6
FR-A-019	Alova 对齐结果枚举 (200/600/601/602 + HTTP 401)	Sprint 0-A Day 4 实施	§5.2

4.1.3 后端服务能力

需求编号	功能描述	验收口径	详细设计章节
FR-A-020	后端清零冲刺 1-3 (19/37 处应用服务获取服务消 化)	已完成 19 处	§3.1
FR-A-021	大模型网关 4 供应商 (MiMo/DeepSeek/OpenAI/Ollama) + Anthropic/OpenAI 双格式	4 供应商已配置 + 2 级降级 (mimo→deepseek)。前端额外 2 供应商 (Tongyi/DeepSeekV4) 后端待补齐	§3.10
FR-A-022	LLM 网关健康检查 + AiCallLog 审计写库	✅ 已实现 (LlmGatewayService + AiCallLogEntity)	§3.10
FR-A-023	JWT 密钥外移 + 7 文件安全止血 (F-0)	已完成, 无 eval/Function	§9
FR-A-024	IR 逆向逃生舱 (IR 转 Schema)	Sprint 0-B 地桩 8, 10+ round-trip	§5.5

4.2 新增主战场功能 (B 段 · 详细设计对象)

4.2.1 五阶段 AI 流水线 (阶段五核心)

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-001	五阶段流水线状态机 (需求 → 架构 → 总体设计 → 自动开发 → 交付)	阶段五 全程	§4.1
FR-B-002	编排智能体 (OrchestratorAgent, A1 缺口 , Day 16-20)	嵌入工期	§5.1
FR-B-003	阶段 1: 需求分析师智能体	阶段五 第 3-4 周	§3.10
FR-B-004	阶段 2: 架构师智能体 (含 EAB 强约束)	阶段五 第 3-4 周	§3.10
FR-B-005	阶段 3 子智能体: UI/UX 设计智能体	阶段五 第 5-6 周	§3.10
FR-B-006	阶段 3 子智能体: 数据库设计师智能体 (含多租户/审计字段自 动注入)	阶段五 第 5-6 周	§3.10

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-007	阶段 3 子智能体：工作流设计师（FlowIR 集成）	A3 缺口，Day 26-28	§3.6
FR-B-008	阶段 3 子智能体：大屏设计师（DashboardIR）	阶段五 第 5-6 周	§3.10
FR-B-009	阶段 3 子智能体：移动端设计师（App 端 IR）	阶段五 第 5-6 周	§3.10
FR-B-010	阶段 4：自动开发引擎（IR + DB → 编译 → 客户沙箱 URL + 测试报告）	阶段五 第 8-9 周 + 阶段六沙箱	§3.7
FR-B-011	阶段 5：交付引擎（沙箱验收 → 测试 URL + ZIP 导出 + 增量回退阶段 1）	阶段六 第 8 周	§5.7

4.2.2 业务规则与决策

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-012	业务规则配置中心（决策表 / 决策树 / 规则链）	阶段五 第 7-8 周	§3.10 + §8.2
FR-B-013	无 AI 专家模式（AI 降智时无缝降级）	阶段五 第 7-8 周	§5.5
FR-B-014	IR 同构编辑（AI 产出 = 手工产出 同构 IR）	全程	§5.5
FR-B-015	AI 输出可解释（业务规则必须可解释）	全程	§7

4.2.3 知识图谱与领域进化

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-016	知识图谱节点表（BASE_KNOWLEDGE_NODE）	冲刺 0-B 第 8 天	§6.4
FR-B-017	知识图谱边表（BASE_KNOWLEDGE_EDGE）	冲刺 0-B 第 8 天	§6.4
FR-B-018	知识图谱 SQL 实现（IKnowledgeGraphStore）	冲刺 0-B 第 8 天	§6.4
FR-B-019	领域知识进化引擎 V1.0（DKEE，观察人类操作 → 提炼领域模式）	阶段五 第 9-10 周	§6.4
FR-B-020	候选模式叙事式说明书（NarrativePatternBrief）	阶段五 第 9-10 周	§8.3

4.2.4 多租户沙箱（阶段六核心）

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-021	多租户启用（MultiTenancy=true，阶段六前）	⚠️ 当前 MultiTenancy=false，待阶段六启用	§9.3
FR-B-022	租户中间件（TenantMiddleware，注入租户 ID）	⚠️ 待实现（阶段六 第 1-2 周）	§9.3
FR-B-023	Docker 沙箱调度器（信号量 5 并发，30s 创建/销毁）	✅ 已实现（SandboxManager + SemaphoreSlim(5)）	§3.11
FR-B-024	共享 SQL Server per-tenant DB（沙箱修正）	✅ 已实现（SandboxManager.BuildConnectionString）	§3.11
FR-B-025	越权测试（10 条用例进 CI）	⚠️ 待实现（阶段五并行）	§9.3
FR-B-026	沙箱实例表（BASE_SANDBOX）	⚠️ 无独立持久化表 — SandboxManager 用内存 ConcurrentDictionary	§6.7

4.2.5 创始人治理

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-027	创始人守护中间件 (FounderGuardMiddleware)	✅ 已实现 (Phase 6)	§9.4
FR-B-028	TOTP 二次认证	✅ 已实现 (TotpService + FounderAuthService)	§9.4
FR-B-029	创始人认证日志表 (BASE_FOUNDER_AUTH_LOG, 不可删审计)	✅ 已实现 (FounderAuthLogEntity)	§6.8
FR-B-030	创始人控制台 UI (自博弈控制台 / 模型与 Prompt 配置 / 知识图谱审核)	✅ 前端已实现 (Console.vue + GraphExplorer.vue + SandboxManager.vue + AuditLog.vue)	§8.4
FR-B-031	知识补丁签名验证 (KnowledgePatchService.VerifySignature)	✅ 已实现 (Phase 6)	§5.6
FR-B-032	知识补丁增量合并 (合并到 BASE_KNOWLEDGE_*, 备份旧版)	✅ 已实现 (KnowledgePatchService)	§5.6

4.2.6 AI 基础设施地桩 (冲刺 0-B)

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-033	AI 调用日志表 (BASE_AI_CALL_LOG)	✅ 已实现 (AiCallLogEntity + AiCallLogService)	
FR-B-034	五阶段流水线状态表 (BASE_AI_PIPELINE / BASE_AI_PIPELINE_MESSAGE)	✅ 已实现 (Entity 已定义)	
FR-B-035	Prompt 模板表 (BASE_AI_PROMPT_TEMPLATE)	✅ 已实现 (AiPromptTemplateEntity + AiPromptTemplateService)	
FR-B-036	前端 AI 骨架 (src/core/ai/、src/views/studio/、src/views/founder/)	✅ 已实现 (pipeline/orchestrator + 6 LLM Provider + 4 Agent + DKEE + ExpertMode)	
FR-B-037	后端 LLM 网关服务 (LlmGatewayService.cs)	✅ 已实现 (已去 STUB, 支持真实 API 调用)	
FR-B-038	KnowledgeIncrementPackage 含签名字段定义	✅ 已实现 (KnowledgePatchService + DTO)	

4.2.7 评测与质量 (A6 缺口)

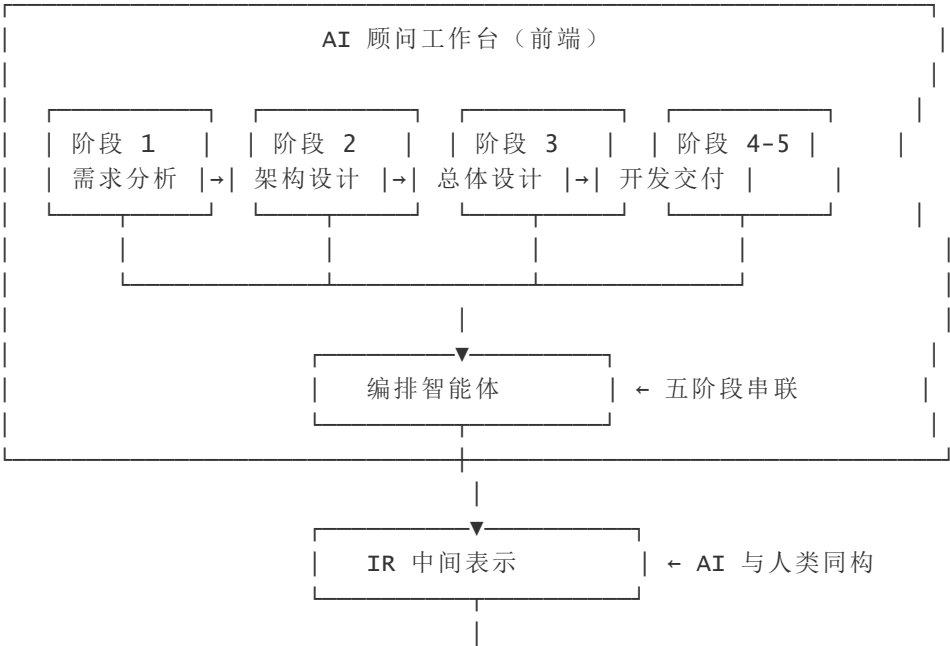
需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-039	评测基准 50 条黄金集 (5 领域 × 10 条: 教育 / 医疗 / 制造 / 零售 / 通用)	Day 25	§11.3
FR-B-040	评测运行脚本 (eval-runner.ts, CI 可选 job)	Day 25	§11.3
FR-B-041	基线评分登记 (baseline score)	阶段五前	§11.3
FR-B-042	Prompt 变更差异报告	全程	§11.3

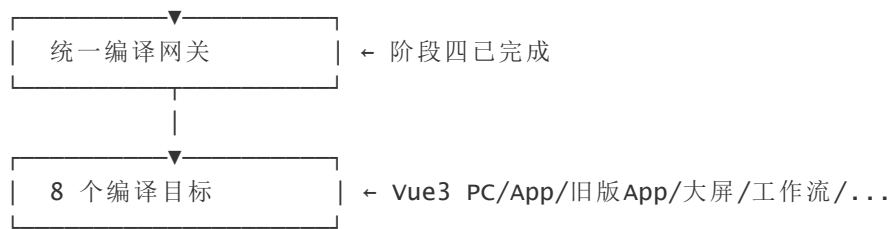
4.2.8 熔炉自博弈 (独立部署)

需求编号	功能描述	工期	详细设计章节
FR-B-043	熔炉自博弈引擎 (攻击者 + 构建者 + 判官 + 蒸馏师 + LLM 智能体循环)	F0-F4 ~16 周	§4.5
FR-B-044	因果回放池 (SQL Server JSON 列)	F0	§6.6
FR-B-045	知识补丁构建器 (KnowledgePatchBuilder)	F3	§5.8
FR-B-046	攻击者智能体 (极端客户模拟)	F1	§4.5
FR-B-047	构建者智能体 (IR 补丁 + EAB 约束 + 自修复)	F1	§4.5
FR-B-048	判官智能体 (生成式测试 + 因果图 + 混合奖励 R)	F1	§4.5
FR-B-049	知识蒸馏师智能体 (candidate/verified + 遗忘)	F1	§4.5
FR-B-050	熔炉 → 工作室 匿名化原料包 (IrCorpus.zip, AES-256 + 创始人公钥)	F0-F4	§5.8

第五章 · 核心业务流程

5.1 五阶段 AI 流水线总览





5.2 阶段 1：需求分析流程

1. 业务专家输入需求（自然语言/多模态）
↓
2. 需求分析师智能体（`RequirementAnalystAgent`）理解需求
 - 主动追问 ≥ 3 个业务潜规则问题
 - 输出：理解 + 追问 + 提议领域模型 + 策略选项 + 用户故事 + 隐含需求 + 风险
↓
3. 业务专家回答追问 → AI 跟进 → 重复直到 $\text{confidence} \geq 0.8$
↓
4. 生成《系统需求分析说明书》+ 领域模型 IR 片段
↓
5. 写入 `BASE_AI_PIPELINES (status=stage1_done)`
↓
6. 业务专家点击"确认" → 进入阶段 2

5.3 阶段 2：架构设计流程

1. 阶段 1 输出 + EAB 配置 → 架构师智能体（`ArchitectAgent`）
↓
2. AI 设计架构：
 - 模块划分（必须为模块化单体，EAB 强制）
 - 数据库设计（含租户 ID + 审计字段自动注入）
 - API 设计
 - IR（表单/列表/大屏/工作流）
 - 技术选型
 - 设计决策和理由
↓
3. 输出《系统架构设计说明书》+ 模块划分 + IR 列表
↓
4. 开发者可在"AI 架构评审"提出反馈 → AI 优化
↓
5. 业务专家点击"确认" → 进入阶段 3

5.4 阶段 3：总体设计流程（并行编排）

1. 阶段 1 + 2 输出 → 编排智能体（`OrchestratorAgent`）
↓
2. 并行调用 5 个子智能体（`Promise.all`）：
 - UI/UX 设计智能体 → 页面 IR（表单页 IR / 大屏 IR）
 - 数据库设计师智能体 → 表结构 + 迁移脚本
 - 工作流设计师（`FlowIR` 集成） → `FlowIR` + 工作流配置
 - 大屏设计师 → `DashboardIR`
 - 移动端设计师 → App 端 IR
↓
3. 子智能体输出合并 → 完整 IR 集合 + 《系统总体设计说明书》
↓
4. 生成→验证→自修复环路（**最大杠杆**）：
 - LLM 产出 IR → `validator.ts` 打回 → `vue-tsc` 类型检查 → 自动重试 N 轮
 - 评测基准 50 条黄金集评分

↓

5. 业务专家点击"确认" → 进入阶段 4

5.5 阶段 4：自动开发测试流程

1. 阶段 3 IR + DB 设计 → 自动开发引擎服务 (Stage4DevEngineService)
↓
2. 统一编译网关编译 (8 目标之一)
↓
3. Docker 沙箱部署 (5 并发, 30s 创建/销毁)
 - 容器仅跑 API + 静态前端
 - 共享 SQL Server per-tenant DB
↓
4. 沙箱返回测试 URL
↓
5. 集成测试报告 (来自编译产物自身的 vitest + 后端集成测试)
↓
6. 业务专家在沙箱中测试 → 反馈 → 增量修改 → 回到阶段 1

5.6 阶段 5：交付流程

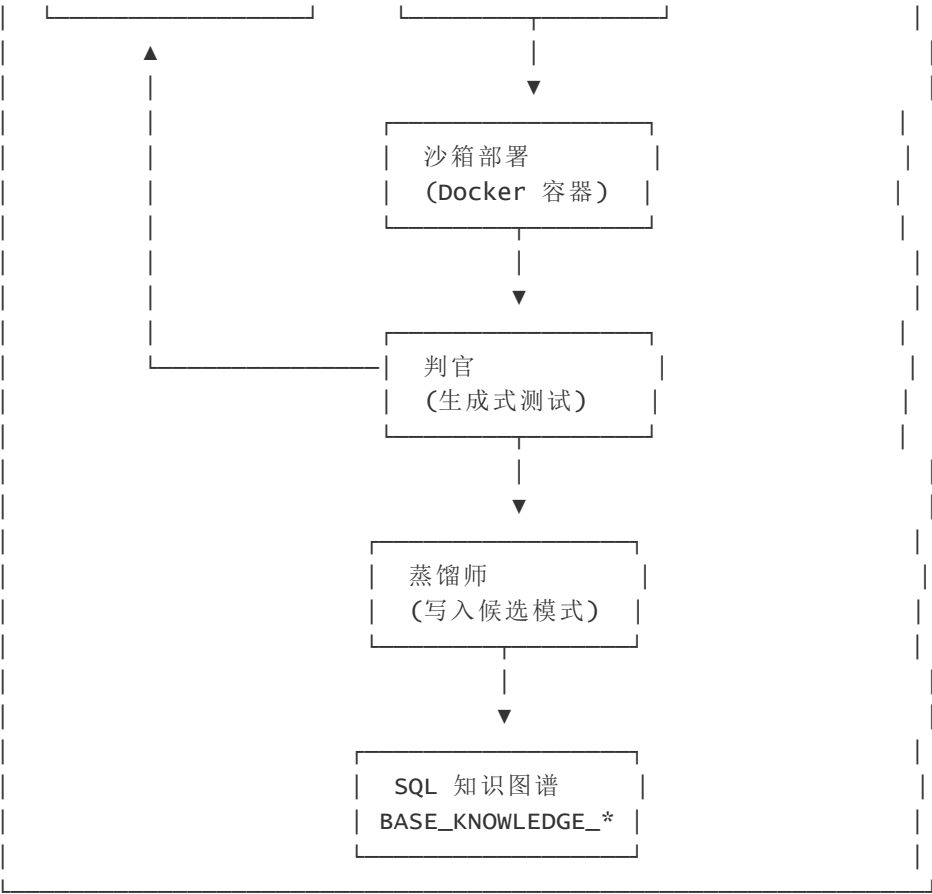
1. 沙箱验收通过 → 交付引擎
↓
2. 生成 ZIP 包 (含 8 目标产物 + 部署脚本 + 数据库迁移脚本)
↓
3. 生成测试 URL (带租户隔离的演示地址)
↓
4. 业务专家确认 → 一键部署到生产环境 (仅 verified 规则)
↓
5. 写入不可删审计日志 (BASE_FOUNDER_AUTH_LOG 或类似)

5.7 知识补丁注入流程 (熔炉 → 工作室)

1. 熔炉自博弈完成 → 生成 verified 领域模式包
↓
2. 熔炉打包 → KnowledgePatch_{v}.zip
 - 创始人私钥签名
 - 包含: SQL 知识增量 + reward-rules.json 增量 + 叙事式说明书
↓
3. 创始人在工作室"图谱审核"下载 Patch
↓
4. 工作室 KnowledgePatchService.VerifySignature (签名验证)
↓
5. 合并到 BASE_KNOWLEDGE_* (SQL Server 边表)
 - 备份旧版 (用于回滚)
 - 写入不可删审计
↓
6. 全租户生效 (仅 verified 状态可合并, candidate 不合并)

5.8 熔炉自博弈流程





混合奖励 $R = 0.6 \times \text{白盒} + 0.4 \times \text{黑盒} - \text{因果惩罚}$

白盒 = reward-rules.json (白名单规则)

黑盒 = OpenTelemetry (P95/吞吐/死锁等)

蒸馏阈值（确定版）：

阈值

$R < 0.3$

$R > 0.9$ 且 Novelty > 0.8

$R > 0.95$ 且 Novelty > 0.9 且连续 N 轮

蒸馏师动作

仅存回放池，不改图谱

生成候选 DomainPattern

已验证 + reward-rules.json

人类介入

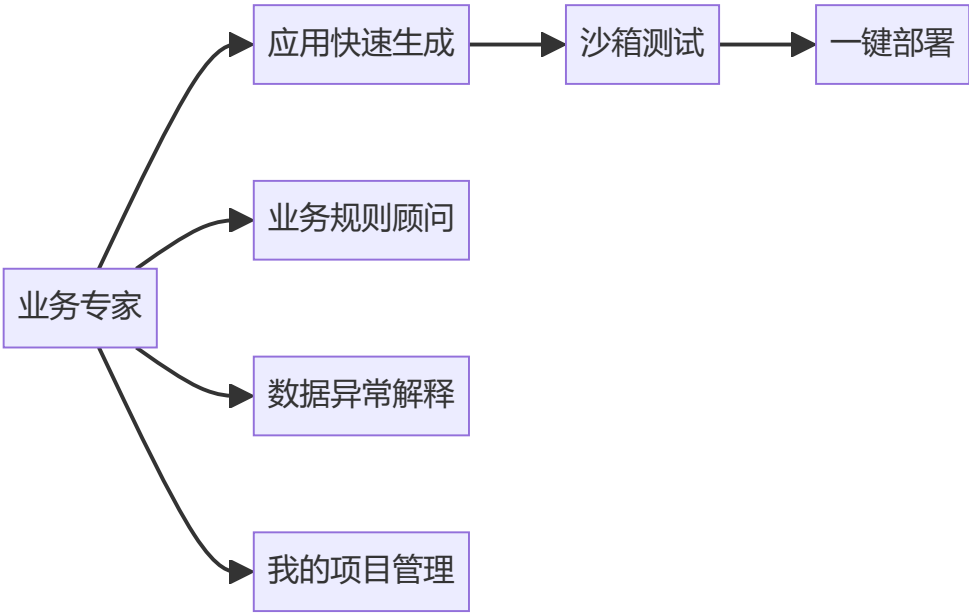
无

checkpoint 审核

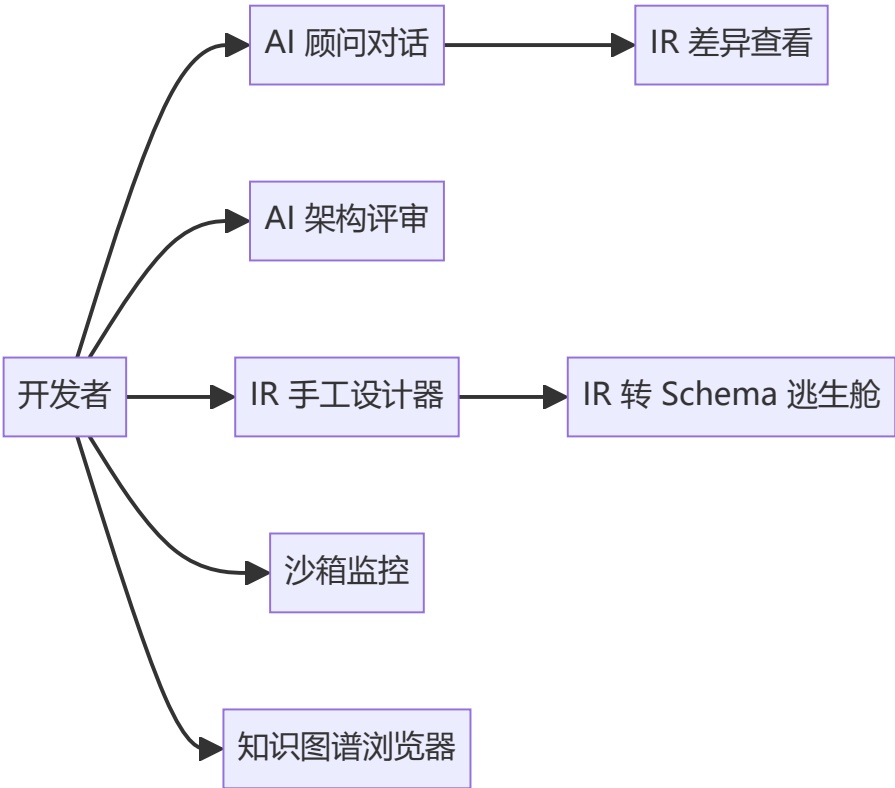
创始人可驳回

第六章 · 用例图

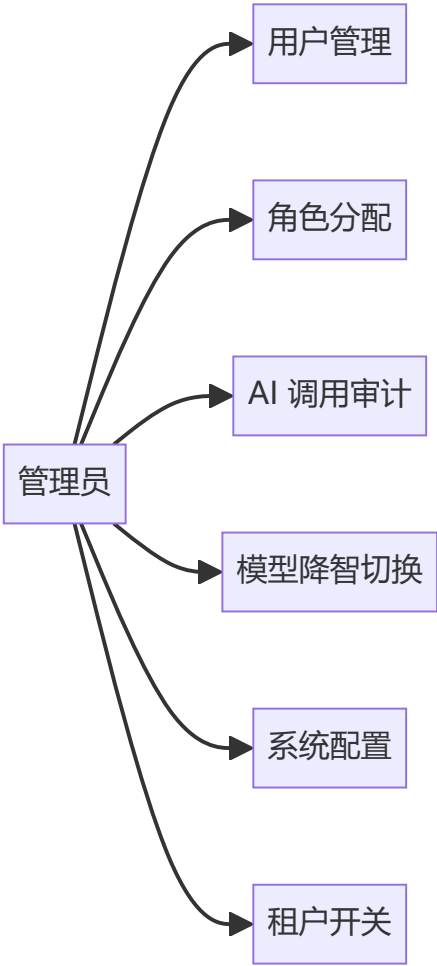
6.1 业务专家用例图



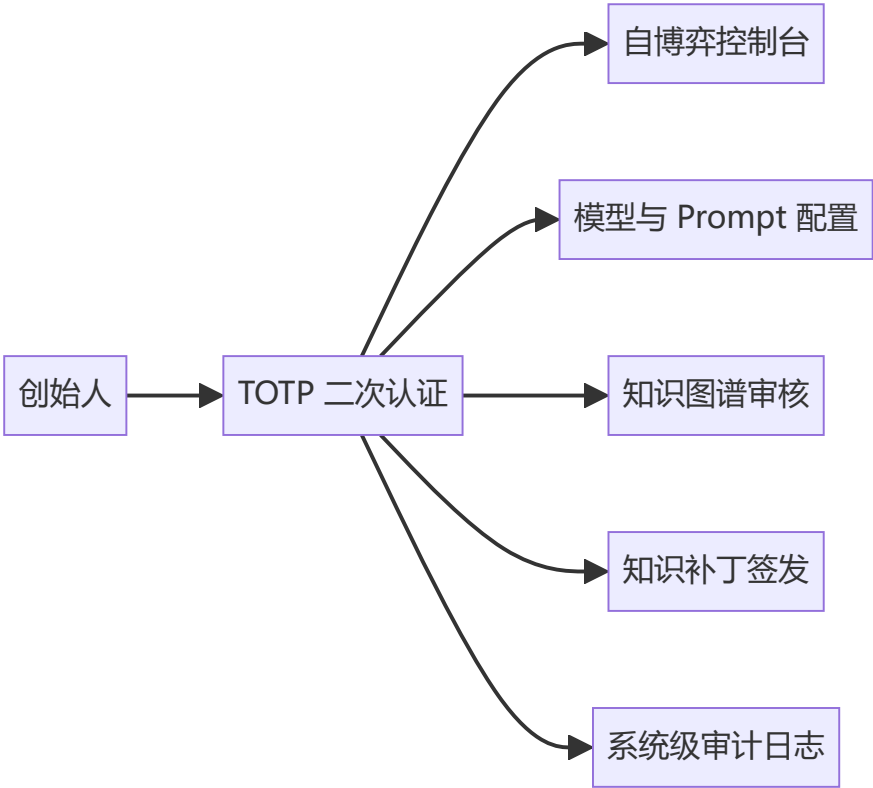
6.2 开发者用例图



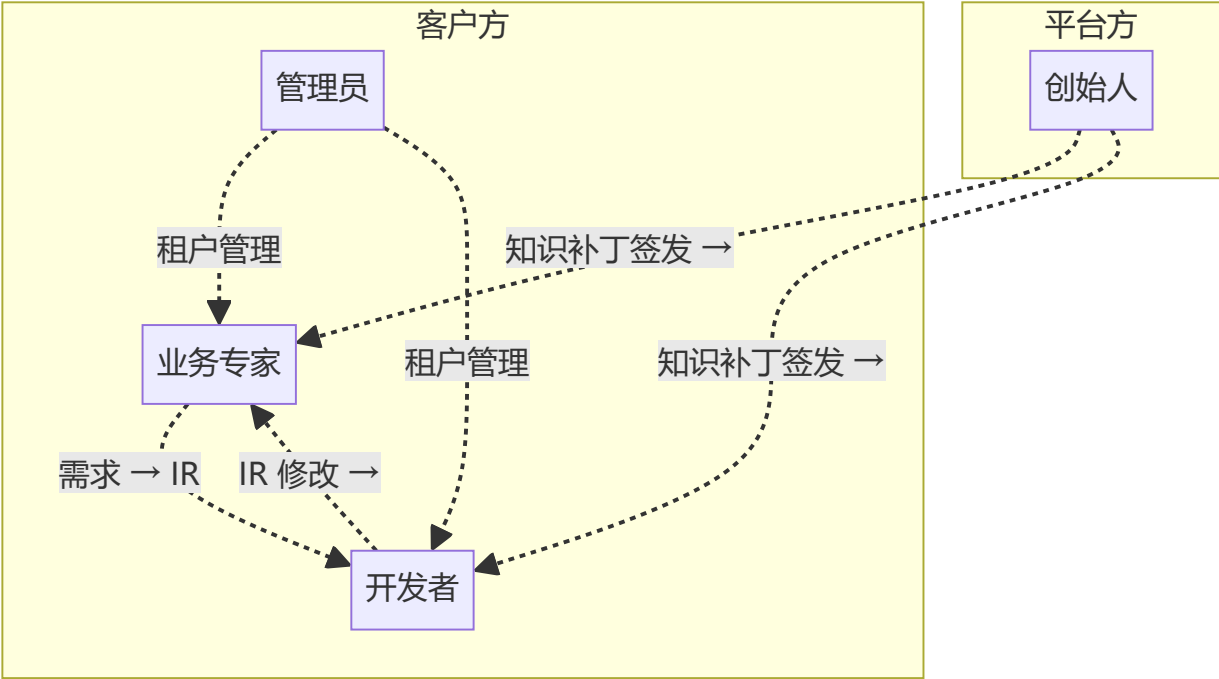
6.3 管理员用例图



6.4 创始人用例图



6.5 跨角色协作场景用例图



第七章 · 非功能需求

7.1 性能需求

指标	目标值	验收方式
IR 清洗 + 验证	< 100ms	vitest 性能测试
Vue3 单表编译	< 500ms	vitest 性能测试
大屏编译	< 2s	vitest 性能测试
AI 单次对话 (不含流式)	P95 < 60s	BASE_AI_CALL_LOG 实测
AI 流式首字节	< 3s	AI_INFERENCE_LOG 实测
沙箱创建/销毁	≤ 30s	BASE_SANDBOX 实测
5 并发沙箱同时跑	16G 笔记本不 OOM	R1 缓解措施已验证
数据库查询 P95	< 200ms	MiniProfiler + OTel
前端首屏	< 2s	Lighthouse
租户隔离查询开销	< 5% 性能损耗	ITenantFilter 压测

7.2 安全需求

需求编号	安全需求	验收方式
NFR-S-001	零 eval/Function (前端生成代码 + 后端业务代码)	ESLint 规则 + CI 扫描
NFR-S-002	JWT 鉴权 + 路由级权限	JwtHandler 集成测试 3 通过
NFR-S-003	多租户隔离 (ITenantFilter 全链路)	越权测试 10 条全绿
NFR-S-004	SQL 注入防护 (SqlSugar 参数化)	SAST 扫描
NFR-S-005	XSS 防护 (前端转义)	SAST 扫描
NFR-S-006	CSRF 防护	集成测试
NFR-S-007	创始人二次认证 (TOTP)	/api/founder 403/401 矩阵
NFR-S-008	知识补丁签名验证	KnowledgePatchService 单测

需求编号	安全需求	验收方式
NFR-S-009	API Key 不入仓	git 扫描 + 密钥管理服务
NFR-S-010	不可删审计表（创始人操作、知识补丁注入）	DB 约束 + 集成测试
NFR-S-011	PII 脱敏（熔炉上传的 IrCorpus 匿名化）	AI_PII_MASK_LOG 审计
NFR-S-012	熔炉训练数据不出域（仅签名 zip + HTTPS）	网络隔离测试
NFR-S-013	阶段五硬门禁：评测基准 50 条黄金集（防回退）	eval-runner CI

7.3 可用性需求

指标	目标值	备注
服务可用性 SLA	99.9%（年停机 < 8.76h）	多供应商降级 + 专家模式兜底
AI 降智自动降级	P95 > 60s 持续 3 次 → 自动切换	多供应商降级链 5 级
专家模式可用性	AI 不可达时 100% 可用	IR 转 Schema 逃生舱
沙箱可用性	5 并发，队列不丢失	SemaphoreSlim 实现
创始人菜单可用性	仅创始人可达，不可绕过	FounderGuard + TOTP
客户端兼容性	Chrome / Edge / Firefox / Safari 最近 2 个大版本	浏览器测试矩阵

7.4 合规需求

需求编号	合规项	验收方式
NFR-C-001	数据本地化（客户数据不出境）	部署架构约束
NFR-C-002	审计可追溯（所有 AI 调用、所有创始人操作、所有知识补丁）	不可删审计表 + 集成测试
NFR-C-003	等保 2.0 二级（待创始人确认目标等级）	等保测评
NFR-C-004	个人信息保护法（PIPL）合规（PII 脱敏）	AI_PII_MASK_LOG 审计
NFR-C-005	知识产权清晰（生成代码归属客户，平台不保留）	协议条款 + 技术脱钩

7.5 可观测性需求

维度	要求	工具
日志	结构化 JSON 日志，全链路追踪	Serilog + Seq
指标	RED 方法（Rate/Error/Duration）	MiniProfiler（当前）→ OTel（判官 R_black 前置）
链路追踪	跨服务追踪 ID	OpenTelemetry
AI 调用监控	模型、Token、延迟、置信度	BASE_AI_CALL_LOG / AI_INFERENCE_LOG
租户维度监控	按租户拆解性能/成本/调用次数	BASE_AI_CALL_LOG + 租户 ID
告警	关键指标超阈值自动告警	ALERT_LOG

7.6 可维护性需求

需求编号	可维护性需求	验收方式
NFR-M-001	组件注册表覆盖率 ≥ 90%（当前 92.6%）	coverage-gap-report.md
NFR-M-002	单元测试覆盖率 ≥ 80%	覆盖率报告
NFR-M-003	ADR 流程：所有架构变更必经 ADR	docs/adr/ 目录审计
NFR-M-004	单一真源：IR 类型定义唯一	CI 差异阻断
NFR-M-005	双轨同构：AI 与手工产出同构 IR	schema-regression.test.ts
NFR-M-006	逃生舱：IR 转 Schema 必须 10+ round-trip	Sprint 0-B 门禁 17
NFR-M-007	Husky + commitlint 激活	git hooks + CI

第八章 · 数据需求

8.1 业务实体清单

8.1.1 已存在的核心业务实体（基线冻结）

实体	模块前缀	表名	说明
用户	BASE_	BASE_USER	平台用户
角色	BASE_	BASE_ROLE	平台角色
权限	BASE_	BASE_PERMISSION	平台权限
组织	BASE_	BASE_ORGANIZE	组织架构
字典	BASE_	BASE_DICT	数据字典
单据号	BASE_	BASE_BILLRULE	单据号规则
workflows 任务	FLOW_	FLOW_TASK（18 张表）	自研 JSON 状态机 workflow
扩展业务	EXT_	EXT_*	客户扩展业务

8.1.2 五期新增实体（AI 基础设施）

实体	表名	说明	详细设计章节
AI 调用日志	BASE_AI_CALL_LOG	大模型调用审计	§6.9
五阶段流水线状态	BASE_AI_PIPELINE	流水线会话	§6.10
流水线消息	BASE_AI_PIPELINE_MESSAGE	阶段内消息	§6.10
Prompt 模板	BASE_AI_PROMPT_TEMPLATE	系统 Prompt 模板	§6.11
知识图谱节点	BASE_KNOWLEDGE_NODE	领域模式节点	§6.4
知识图谱边	BASE_KNOWLEDGE_EDGE	节点关系	§6.4
创始人认证日志	BASE_FOUNDER_AUTH_LOG	不可删审计	§6.8
沙箱实例	BASE_SANDBOX	Docker 沙箱实例	§6.7

8.1.3 六期新增实体（多租户 + 沙箱）

实体	表名	说明	详细设计章节
沙箱实例	BASE_SANDBOX	同上（已在五期规划）	§6.7

8.1.4 运行态实体（与开发态重叠）

实体	运行态表名	开发态表名	处理
AI 调用审计	BASE_AI_CALL_LOG	BASE_AI_CALL_LOG	✅ 共享
指标 IR 定义	METRIC_IR_DEFINITION	暂无	⚠️ 待澄清，可能与可视化数据重叠
数据同步任务	DATA_SYNC_TASK	暂无	⚠️ 纸面方案
告警日志	ALERT_LOG	BASE_ALERT_LOG 或保留 ALERT_LOG	待命名统一

8.2 数据生命周期

数据类别	产生	使用	归档	销毁
业务数据（BASE/EXT）	业务操作	全链路	1 年后归档冷存储	客户授权销毁

数据类别	产生	使用	归档	销毁
AI 调用日志 (BASE_AI_CALL_LOG)	每次 AI 调用	审计 + 调优	90 天后归档	不可删审计例外
流水线会话 (BASE_AI_PIPELINE)	每次五阶段开始	全流程	完成后保留 30 天	自动清理
知识图谱 (BASE_KNOWLEDGE_*)	知识补丁注入	全租户	长期保留	仅创始人可弃用
创始人认证日志	每次创始人操作	审计	永久保留	不可销毁
沙箱实例 (BASE_SANDBOX)	沙箱创建	沙箱生命周期	销毁后保留 7 天	自动清理

8.3 主数据归属

数据	归属模块	共享读	共享写
BASE_USER	系统模块	全模块	系统模块
工作流定义	工作流模块	视觉开发模块（生成时引用）	工作流模块
知识图谱	AI 模块	全模块（仅 verified 可用）	仅创始人（补丁签发）
沙箱实例	沙箱模块	监控模块	沙箱调度器
AI 调用日志	AI 模块	管理员（审计）	仅 AI 模块自动写

第九章 · 接口需求

9.1 接口风格约束

约束	来源	说明
禁止手工 Controller	CLAUDE.md R1	所有接口由实现 IDynamicApiController 的 Service 自动生成
统一响应封装	CLAUDE.md R2	RESTfulResult<T> 自动包装
JWT 鉴权	CLAUDE.md R3	路由级权限
错误码 600	CLAUDE.md R2	Token 过期

9.2 内部接口清单（仅"做什么"，不含"怎么做"）

9.2.1 需求会话类

接口	方法 / 路径	做什么	服务方法
创建需求会话	POST /api/analyst/session	开启一次五阶段流水线	AnalystAgentService.CreateSession
发送消息	POST /api/analyst/{id}/message	多模态需求消息	SendMessage
生成需求文档	POST /api/analyst/{id}/generate-doc	输出《需求分析说明书》	GenerateDocument

9.2.2 架构设计类

接口	方法 / 路径	做什么	服务方法
设计架构	POST /api/architect/design	基于需求 + EAB 设计架构	ArchitectAgentService.Design

9.2.3 流水线状态类

接口	方法 / 路径	做什么	服务方法
获取流水线状态	GET /api/pipeline/{id}	当前阶段 + 进度 + 产物	PipelineOrchestrator.GetState

9.2.4 自动开发测试类

接口	方法 / 路径	做什么	服务方法
编译 + 部署	POST /api/devengine/build	编译 IR → 部署到沙箱 → 返回 URL	Stage4DevEngineService.BuildAndDeploy

9.2.5 沙箱管理类

接口	方法 / 路径	做什么	服务方法
沙箱状态	GET /api/sandbox/{tenantId}/status	当前租户沙箱实例状态	SandboxScheduler.GetStatus

9.2.6 创始人认证类

接口	方法 / 路径	做什么	服务方法
二次认证	POST /api/founder/auth/verify	TOTP 验证	FounderAuthService.VerifyTotp
自博弈任务	GET /api/founder/selfplay/tasks	转发熔炉 REST	转发

9.2.7 AI 审计类

接口	方法 / 路径	做什么	服务方法
AI 调用分页	GET /api/admin/ai/calls	审计日志查询	AICallLogService.GetPageList

9.3 外部接口需求

外部接口	用途	实现位置
DeepSeek API	大模型调用	DeepSeekGateway
通义千问 API	大模型调用（备用）	TongyiGateway
OpenAI API	大模型调用（备用）	OpenAIGateway
Ollama API	本地大模型（离线）	OllamaGateway
智谱 API	大模型调用	ZhipuGateway
月之暗面 API	大模型调用	MoonshotGateway
创始人 ↔ 熔炉 HTTPS	知识补丁签名传输	KnowledgePatchService
Docker API	沙箱调度	SandboxScheduler

9.4 MCP 工具需求（如果实施）

如果后续阶段引入 MCP 协议（参考运行态详细设计说明书 §5.3），需要：

MCP 工具	输入	输出
query_metrics	指标名 + 维度	查询结果

MCP 工具	输入	输出
list_metrics	过滤条件	指标列表
explain_metric	指标名	口径解释（来自 MetricIR）

本期不做 MCP 实施——运行态详细设计说明书已规划，本期（开发态需求层）只占位，详细设计阶段再决定。

第十章 · 验收标准

10.1 工作室里程碑（M0~M5）

里程碑	周次	交付物	验收条目
M0 基座	冲刺 0-B 完成	IR + 网关 + 10 地桩 + Gate 全绿	标签 v5.2-ai-infrastructure-m0
M0.5 评测基准	阶段五启动前	黄金集 ≥ 50 + 评测运行器	标签 v5.2-evals-baseline
M1 流水线 Alpha	阶段五 第 4 周	阶段 1/2 智能体 + AI 对话面板（SSE 流式）	标签 v5.2-studio-m1-alpha
M2 全流程贯通	阶段五 第 10 周	阶段 3-5 + FlowIR + 多角色菜单	标签 v5.2-studio-m1
M3 多租户	阶段六 第 4 周	5 并发沙箱 + 越权测试	标签 v5.2-studio-m2
M4 创始人链路	阶段六 第 8 周	创始人守护 + 知识补丁联调	标签 v5.2-studio-m3
M5 发布候选	Gate + 集成测试	文档 + Demo Compose	标签 v5.2-studio-rc1

10.2 熔炉里程碑（FM0~FM4）

里程碑	周次	交付物
FM0	3	单域智能体循环可演示
FM1	8	四智能体 + 蒸馏师联调
FM2	12	50+ 轮稳定；SQL 知识表初具规模
FM3	15	知识补丁链路打通工作室
FM4	16	2 领域 verified 包 + 文档

10.3 阶段五硬门禁（A1/A2/A3/A6/A7 缺口）

门禁项	来源	状态 (2026-06-15 代码库对账)
大模型网关供应商	原计划	✅ 4 供应商已配置 (mimo/deepseek/openai/ollama)；前端额外 2 供应商后端待补齐
多供应商降级切换	原计划	⚠️ 2 级降级已实现 (mimo→deepseek)，非文档原计划 5 级
需求分析师	原计划	⚠️ 前端 Agent 已实现 (requirement-analyst.ts)，后端 Agent 待实现
架构师（含自动注入）	原计划	⚠️ 前端 Agent 已实现 (architect.ts)，后端 Agent 待实现
UI/UX 设计	原计划	⚠️ 前端 Agent 已实现 (ui-ux.ts)，后端 Agent 待实现
数据库设计	原计划	⚠️ 前端 Agent 已实现 (database.ts)，后端 Agent 待实现
组件注册表 ≥ 90%	原计划	✅ 92.6%
业务规则配置中心	原计划	❌ 未实现
无 AI 专家模式	原计划	⚠️ 前端 ExpertMode 已实现 (expert-mode.ts)，后端待实现

门禁项	来源	状态 (2026-06-15 代码库对账)
五阶段流水线编排	A1 新增	⚠️ 前端 OrchestratorAgent 已实现, 后端 IPipelineEngine 接口已定义 (Week 1 Day 1)
领域知识进化引擎 V1.0	原计划	⚠️ 前端 DKEE 已实现 (dkee/v1.ts), 后端待实现
FlowIR 编译器集成	A3 新增	❌ 未实现
AI 对话工作台	原计划	⚠️ 前端 studio/index.vue 占位页存在, 功能未激活
评测基准 50 条黄金集	A6 新增+强化	❌ 未实现
多租户影响分析	A7 新增	⚠️ MultiTenancy=false, 待阶段六启用
vue-tsc 类型错误 = 0	原计划	✅ 持续达成 (预存 2 错误在 workbench.vue, 非本次引入)
后端 Build 0 errors	原计划	✅ 持续达成
零 eval/Function	原计划	✅ 持续达成

10.4 阶段六硬门禁

门禁项	状态 (2026-06-15 代码库对账)
多租户 = true	❌ 当前 MultiTenancy=false
全链路租户 ID 验证通过	❌ 待多租户启用后验证
Docker 沙箱 5 并发创建/销毁 ≤ 30s	✅ SandboxManager + SemaphoreSlim(5) 已实现
越权测试 10 条全绿	❌ 待多租户启用后编写
创始人守护中间件已注册	✅ FounderGuardMiddleware 已实现
TOTP 二次认证通过	✅ TotpService + FounderAuthService 已实现
/api/founder 403/401 矩阵通过	✅ FounderGuard Phase 0/3/4 已实现
知识补丁签名验证 1 次熔炉→工作室联调通过	⚠️ KnowledgePatchService 已实现, 联调待熔炉就绪
创始人控制台 UI 可用	✅ 4 个 Vue 页面已实现 (Console/GraphExplorer/SandboxManager/AuditLog)
无 AI 专家模式完整闭环	⚠️ 前端 ExpertMode 已实现, 后端编译链路待补齐
VisualDev round-trip ≥ 10 个	⚠️ ir-to-schema.ts 已实现, round-trip 数量待验证
ZIP 导出可用	⚠️ compile-bridge.ts 已实现, 端到端待验证

10.5 全平台统一验收 (Studio + Foundry + 第一篇)

并行线	总工期	关键汇合点
第一篇 F-0~F-8	冲刺 0 + 15 周	F-8 编译网关 → 阶段五消费
第二篇 工作室	10 + 8 周	M2 流水线贯通 → M4 知识补丁接收
第二篇 熔炉	~16 周	FM3 第 15 周 ↔ 工作室 M4 联调

10.6 风险与缓解 (已废止项)

风险	缓解 (v5.0)
16G 内存 5 沙箱 OOM	共享 SQL Server (per-tenant DB) ; 容器仅 API+前端; 同时 ≤ 2 活跃沙箱
AI 降智 / 供应商故障	多供应商降级 + 无 AI 专家模式 + IR 转 Schema 逃生舱
多租户未启用	阶段六前启用 + ITenantFilter + 越权测试进 CI
创始人认证绕过	创始人用户 ID + TOTP + X-Founder-Token + 创始人认证日志表
IR 单向 (手工兜底失效)	IR 转 Schema round-trip; 冲刺 0-B 门禁第 17 项
Outbox + SqlSugar 事务	Outbox SqlServer PoC 4 用例进 Gate

风险	缓解 (v5.0)
Three.js 未验证 / uni-app X 暂缓	PoC-B 门禁; uni-app X 书面决策门再启
CI 脚本名错误 + continue-on-error	冲刺 0-A 第 1 天修正 lint:eslint + 去 continue-on-error
无 FlowIR / 评测基准	阶段五硬门禁
OpenTelemetry 未集成	熔炉 F1 前 OTel 前置线

10.7 本期不做清单（明确排除）

排除项	理由	替代方案
熔炉训练引擎实现细节	算法在熔炉独立仓库	仅描述需求接口
Neo4j 图谱	创始人部分采纳, MVP2 再评估	SQL Server BASE_KNOWLEDGE_*
PostgreSQL + pgvector	已废止	SQL Server JSON 列
mTLS / WORM / 军规安保	已废止	HTTPS + 签名 zip + 审计表
uni-app X 双轨编译器	暂缓非删除	单轨 standard uni-app
任意 .vue → IR 反解析	已废止	IR 转 Schema 唯一官方通道
F-6b.8 蓝图引擎	已废止	表达式引擎 + 事件绑定
ML.NET 意图分类	已废止	LLM 网关路由
OA 模块	CLAUDE.md R5 禁用	—
IoT / MES 模块	CLAUDE.md R5 未创建	—

文档结束

《JNPF-AI 低代码开发平台 · 需求分析说明书》v1.0 · 全十章完

- 总篇幅：约 120 页
- 文档位置：docs/architecture/v52/开发态-需求分析说明书-大纲.md
- 编制：首席架构师助理 · 玛维思 (Mavis)
- 日期：2026-06-15

下一步（待创始人验收后）：

1. 《架构设计说明书》→ 开发态-架构设计说明书-大纲.md
2. 《系统详细设计说明书》→ 开发态-系统详细设计说明书-大纲.md
3. 《部署与运维手册》→ 开发态-部署与运维手册-大纲.md